

Análisis de la señal del habla

Analisis de la señal del habla

Introducción:

Se grabaron dos señales de audio de una voz femenina diciendo la palabra "Lapachos", una de las muestras fue grabada diciendo la palabra de forma rápida y otra lenta. En los siguientes apartados del trabajo se muestra cómo se realizó un análisis completo de ambas señales mediante scripts, graficando distintos elementos que la componen, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.

1.

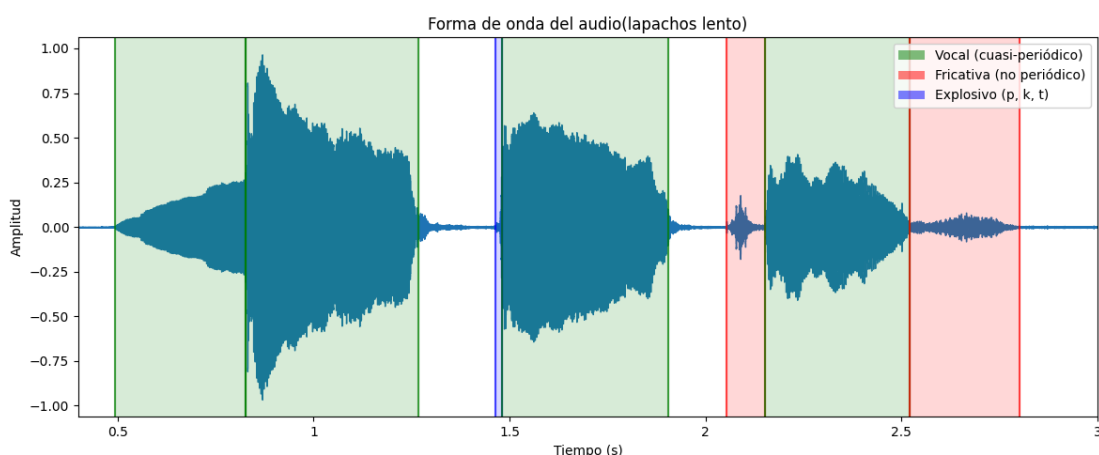


Figura 1. Señal de habla lenta segmentada por tipos de fonemas.

En la Figura 1 se ubican las porciones del audio periódicas en verde (vocalicas) y no-periodicas en rojo y azul (fricativas y explosivas). Luego, los segmentos no subrayados son los momentos de silencio.

Observación: El comportamiento de la "ch" (primer segmento en rojo) es el más peculiar, estamos hablando de una señal no periódica, la cual tiene al principio un comportamiento transitorio (explosivo) para después pasar a ser un ruido no periódico vinculado más a un tipo de fonema fricativo.

2.

Gráficos fonemas 'a' y 's' señal rápida y lenta .

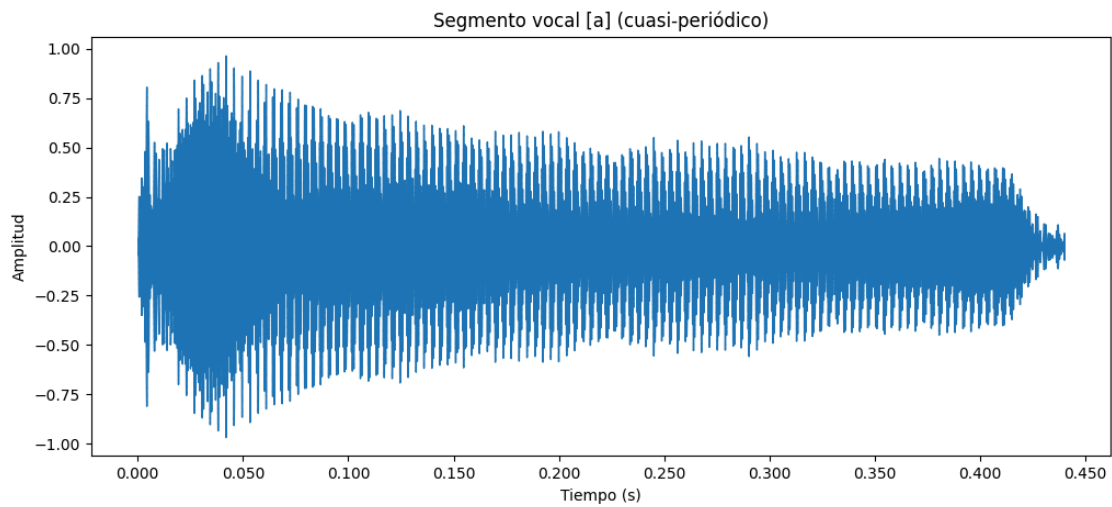


Figura 2. fonema vocal [a] de la señal lenta.

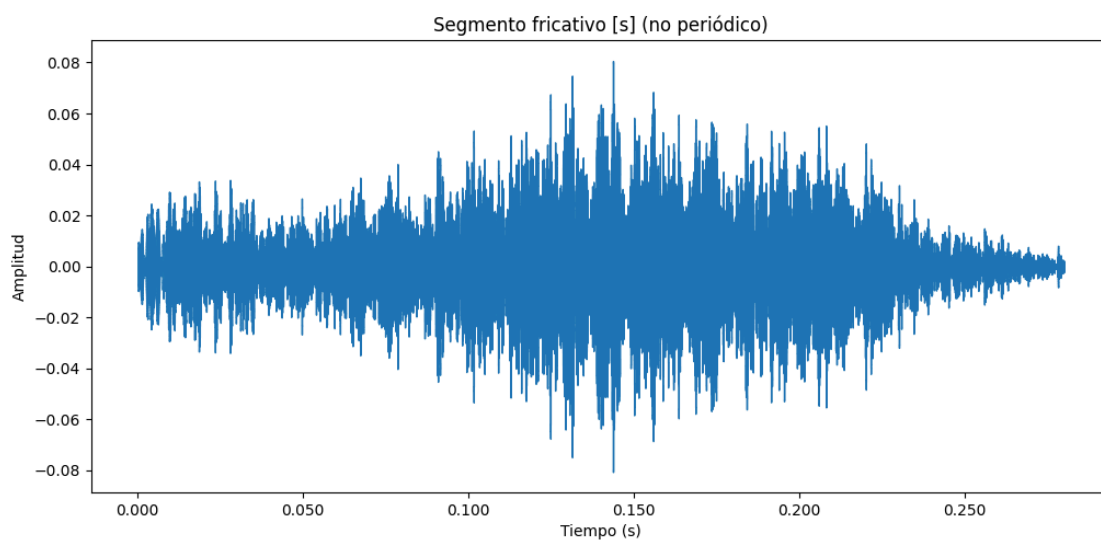


Figura 3. fonema fricativo [s] de la señal lenta.

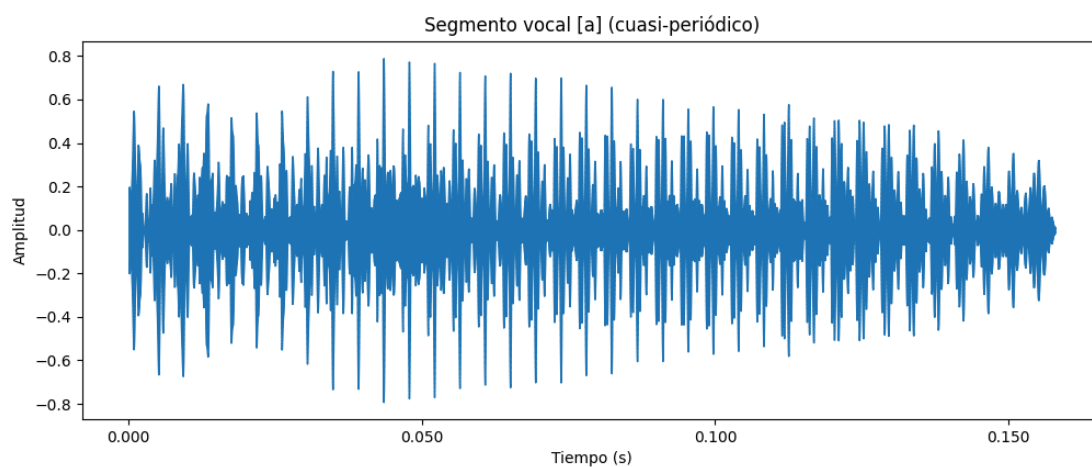


Figura 4. fonema vocal [a] de la señal rápida.

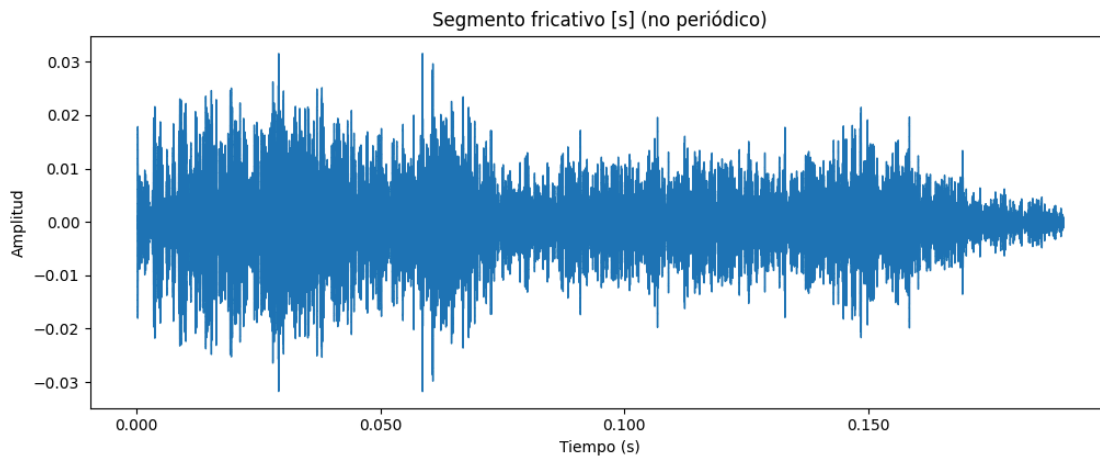


Figura 5. fonema fricativo [s] de la señal rápida

En las figuras 2 y 4 se puede apreciar como la vocal [a] presenta una forma de onda claramente cuasi-periódica, con repeticiones regulares que reflejan la vibración de las cuerdas vocales. En contraste, la fricativa [s] (figuras 3 y 5) muestra una señal irregular y sin ciclos definidos, semejante a ruido.

La diferencia principal entre ambos fonemas es que las vocales son cuasi-periódicas y permiten estimar una frecuencia fundamental, mientras que las fricativas son no periódicas y concentran su energía en altas frecuencias.

Al repetir el análisis con la señal rápida, la vocal [a] mostró un intervalo de duración más corto y un periodo y frecuencia fundamental ligeramente distintos, a su vez la fricativa [s] también mostró un intervalo de duración mas corto como era de esperar.

Gráficos de cuasi-periódicos señal lenta

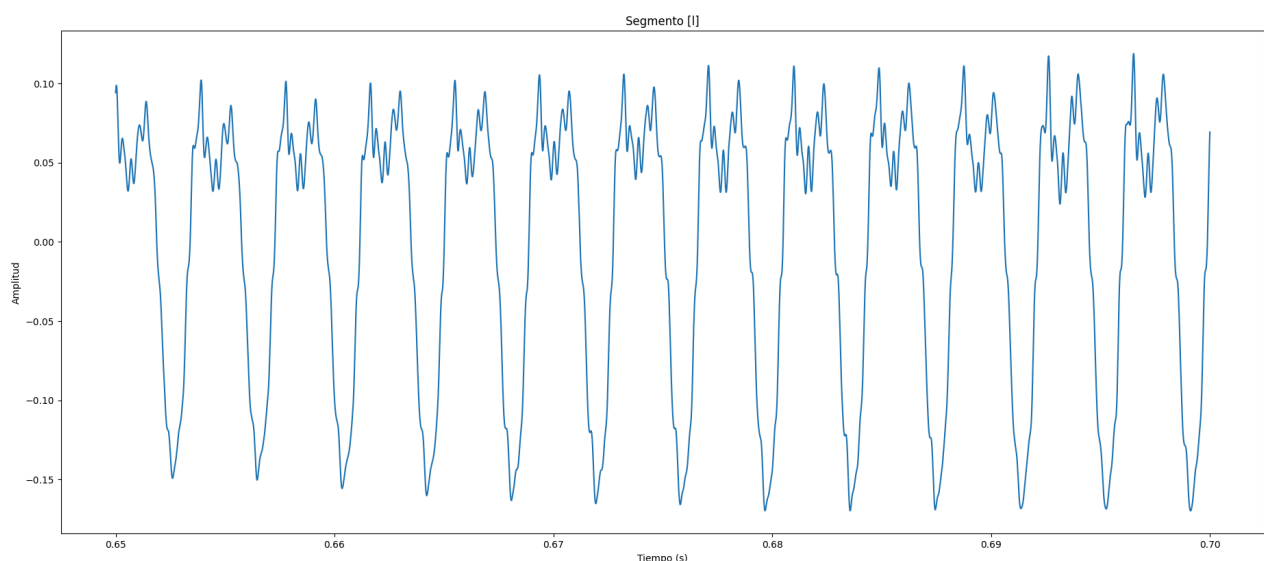


Figura 6. Segmento cuasi periódico de 'l'

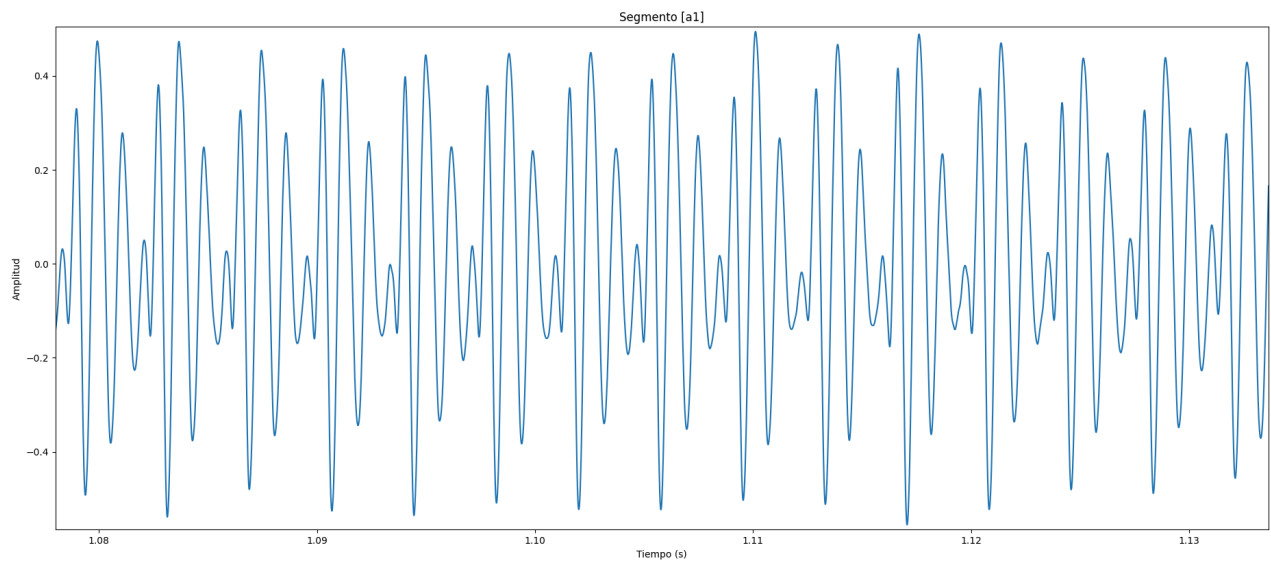


Figura 7. Segmento cuasi-periódico, primer 'a'.

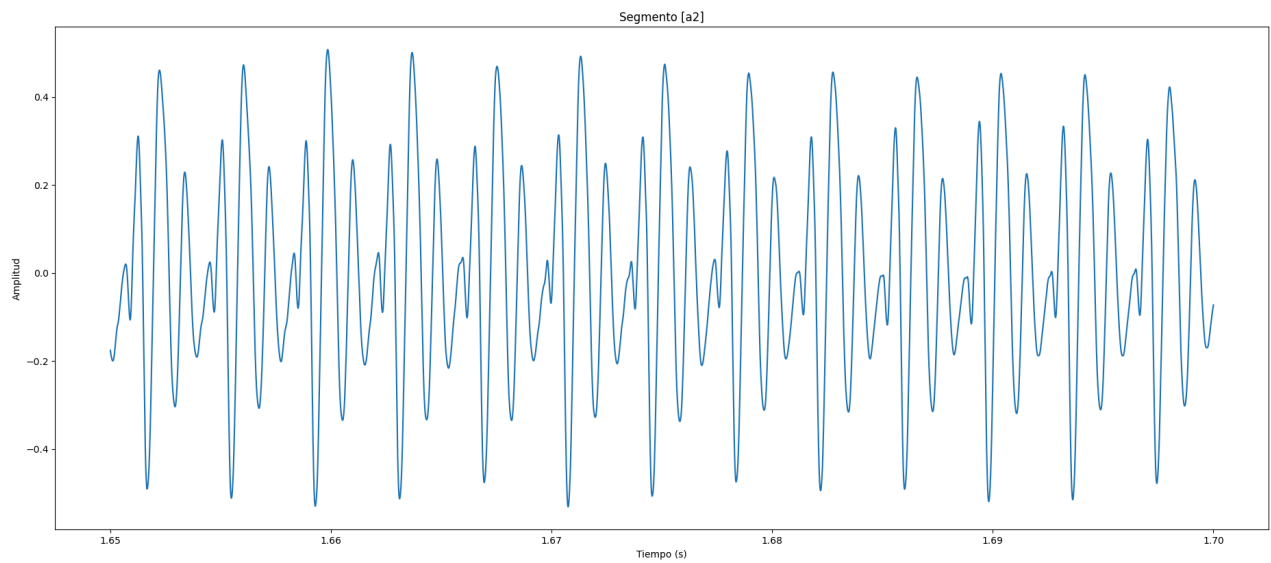


Figura 8. Segmento cuasi periódico, segunda 'a'.

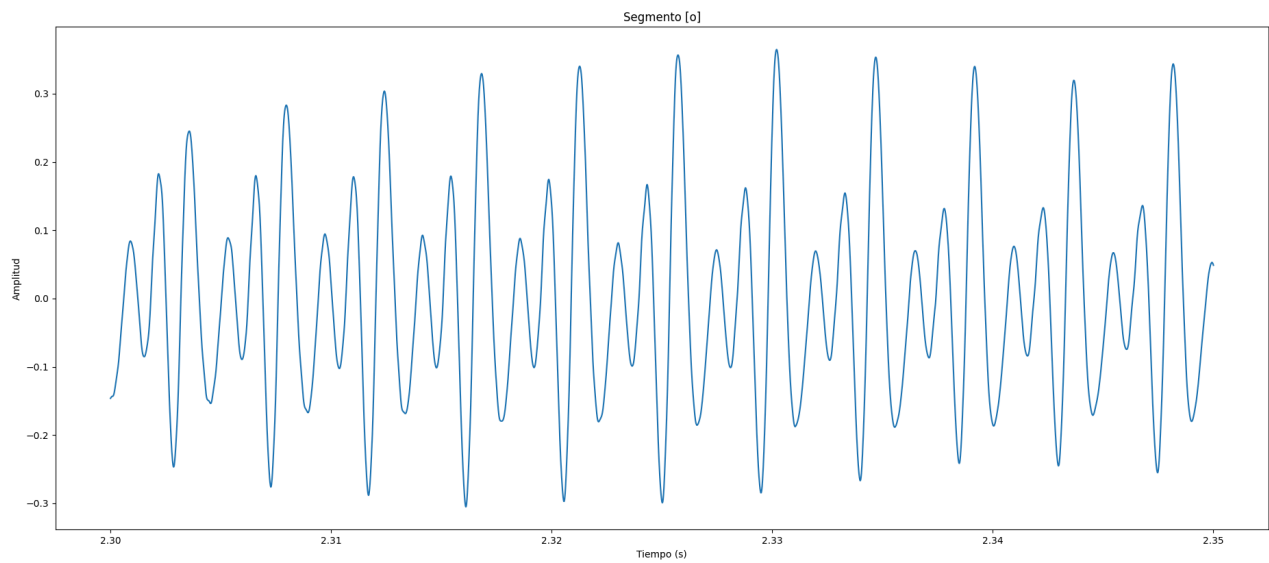


Figura 9. Segmento cuasi periódico de 'o'.

Gráficos señales cuasi-periodicas señal rápida

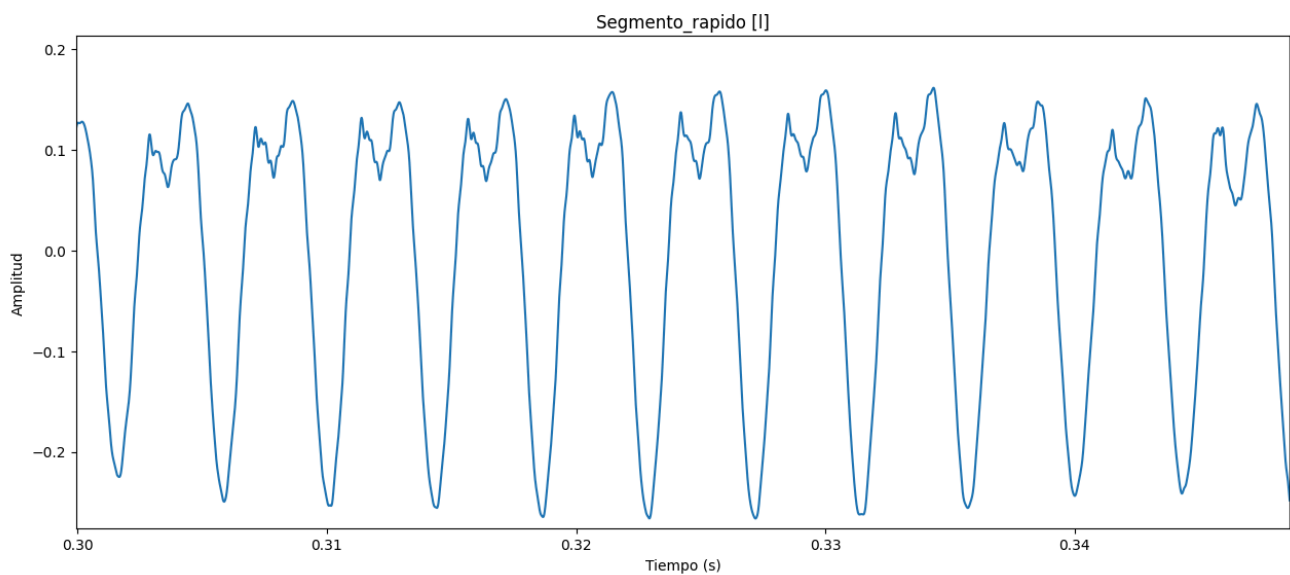


Figura 10. segmento cuasi periódico de 'l'.

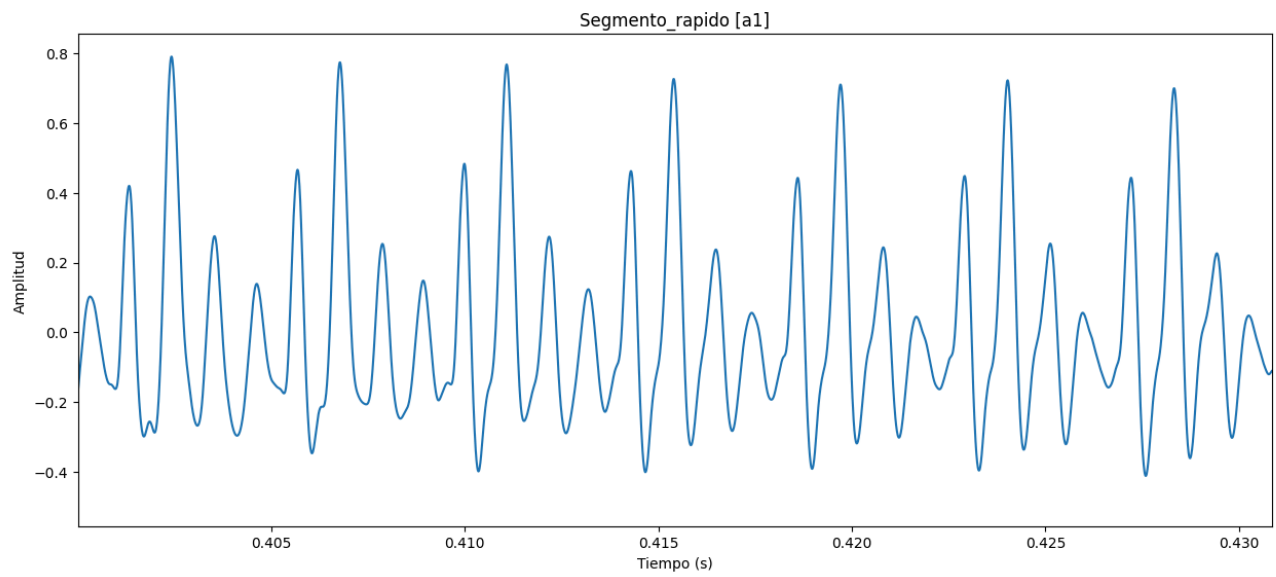


Figura 11. segmento cuasi periódico, primer 'a'.

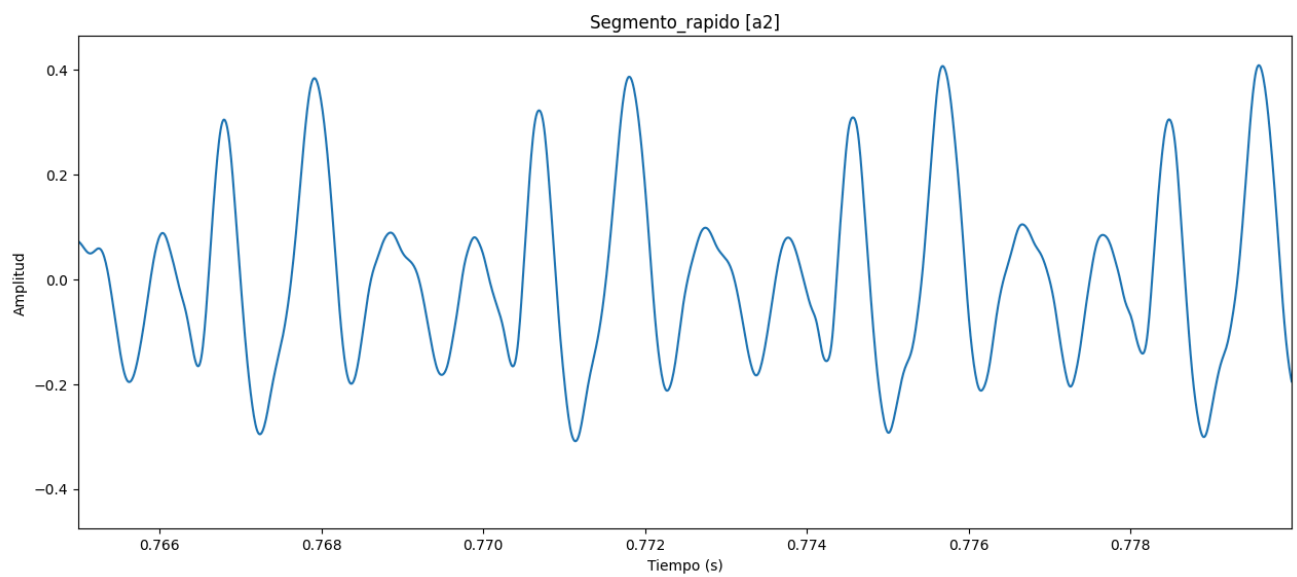


Figura 12. segmento cuasi periódico, segunda 'a'.

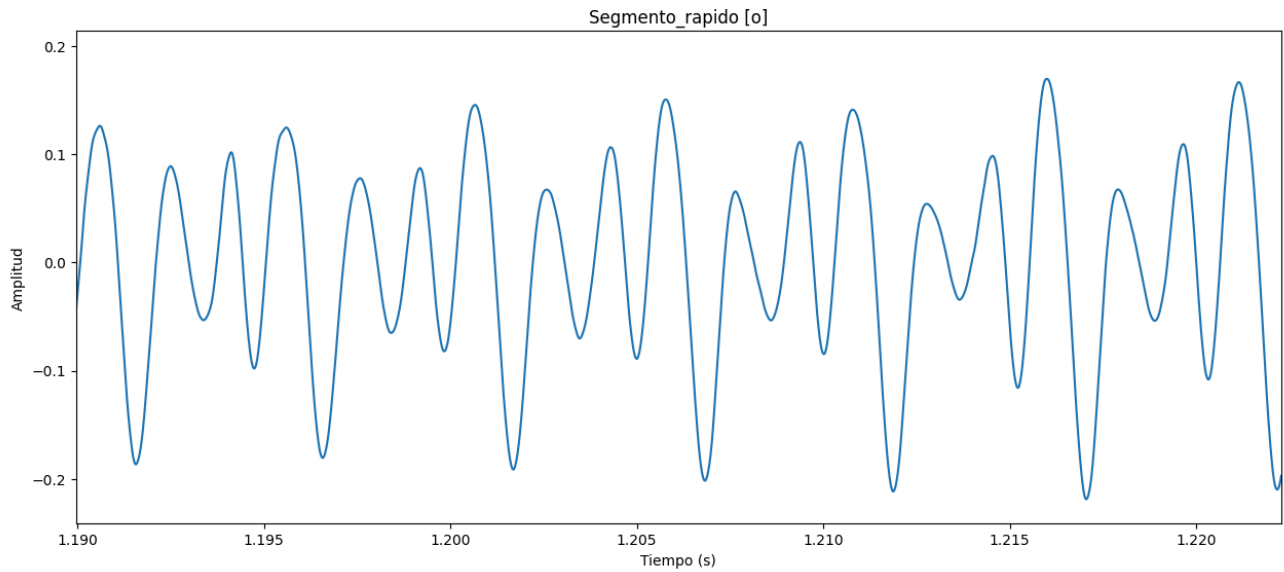


Figura 13. segmento cuasi periódico 'o'.

periodos y frecuencias de segmentos cuasi periódicos.

Para estimar el periodo de las señales cuasi-periódicas de manera gráfica se analizó la duración de un periodo dentro de la señal como puede verse en la figura 6 y 7, para luego calcular su frecuencia como $F = 1/T$.

Periodo y Frecuencia	Señal Lenta	Señal Rápida
Letra[L]	T=4ms, F= 250Hz	T=4ms, F=250Hz
Letra [a1]	T=3.8ms, f=263Hz	T=4.5ms,f=222Hz
Letra[a2]	T=4ms, f=250Hz	T=4ms, f=250Hz
Letra[o]	T=5ms, f=200Hz	T=5ms, f=200Hz

Tabla 1. Periodos y frecuencias de los segmentos cuasi periódicos de la señal lenta y rapida

Al ser una señal cuasi-periodica, los “periodos” no son todos de una misma duración, por tanto se podría lograr una mejor aproximación tomando mayor cantidad de muestras de periodos y promediarlas.